

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4. Построение Wi-Fi метеостанции

Цель работы: освоить настройку беспроводной точки доступа Wi-Fi на микроконтроллере и организацию вывода телеметрических данных на веб-страницу.

Задача: собрать лабораторный макет базовой метеостанции с использованием компонентов набора MGBOT. Устройство должно соответствовать приведённым ниже функциональным требованиям.

Функциональные требования (что должна делать система):

1. На экран ЖК-дисплея выводятся показания датчика MGS-THP80EN (температура, влажность, атмосферное давление). Обновление информации выполняется с периодичностью 2 секунды.
2. Устройство создаёт собственную точку доступа Wi-Fi. Пользователь может подключиться к ней со смартфона или другого устройства. При обращении по IP-адресу устройства через браузер отображается веб-страница с текущими значениями, полученными от датчика MGS-THP80EN.

Используемое оборудование:

- плата ЙоТик 32 А/В на базе микроконтроллера ESP32.
- плата расширения MGB-I2C63EN.
- соединительные провода с разъёмами RJ-9.
- модуль графического ЖК-дисплея (LCD) MGB-LCD12864EN.
- модуль датчика температуры, влажности и атмосферного давления MGS-THP80EN.
- кабель USB A – USB B.
- персональный компьютер с установленной средой разработки Arduino IDE.

Порядок выполнения работы

1. **Сборка стенда.** Соберите лабораторную установку в соответствии со схемой, приведённой на рис. 1.

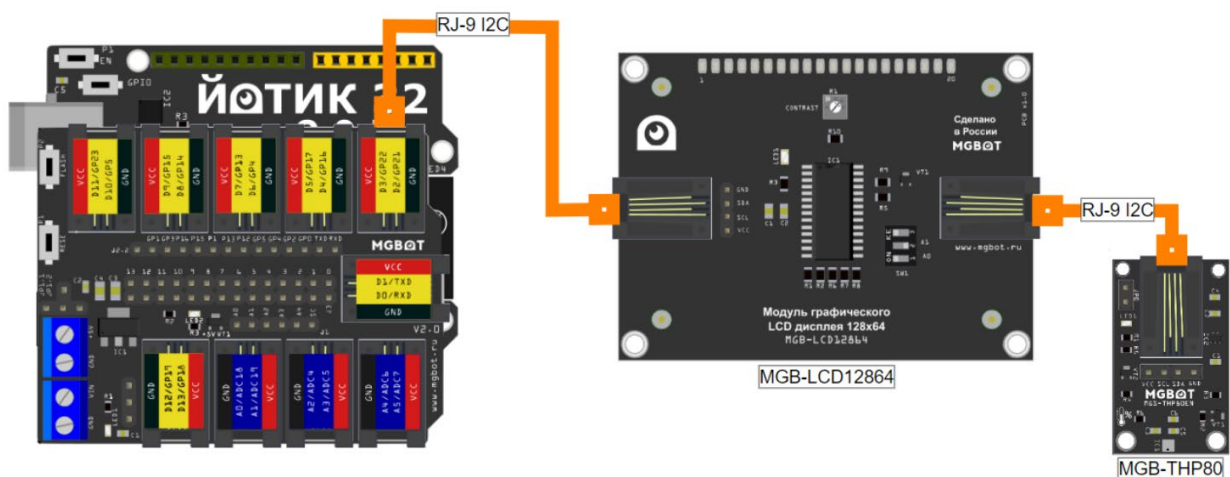


Рисунок 1. Схема подключения компонентов для метеостанции

Внимание: все подключения и отключения компонентов следует производить только при отключённом питании платы ЙоТик.

2. Проверить правильность соединения модулей по шине I²C, убедившись, что дисплей и датчик подключены к общим линиям SDA и SCL без перепутывания питания и земли.

3. Убедиться, что все используемые модули работают от допустимого напряжения питания, указанного в их документации

4. **Подготовка среды.** Подключите плату ЙоТик 32 А/В к компьютеру с помощью USB-кабеля. Запустите Arduino IDE и создайте новый скетч.

5. После подключения платы к компьютеру проверить, что Arduino IDE определяет её как устройство на нужном COM-порту.

6. **Проверка дисплея.** Ознакомьтесь с документацией на модуль MGB-LCD12864EN. Установите необходимую библиотеку, ссылка на которую приведена в документации. Скомпилируйте и загрузите на плату пример из библиотеки. Убедитесь, что на экране отображается рамка и текст «Privet, MGBOT!». Если подсветка горит, но надпись отсутствует, отрегулируйте контрастность с помощью переменного резистора R1, расположенного на обратной стороне модуля.

7. После загрузки примера отрегулировать контрастность дисплея переменным резистором R1 до появления чётко читаемого текста и рамки.

8. **Проверка датчика.** Изучите документацию на модуль MGS-THP80EN. Установите требуемые библиотеки (ссылки указаны в документации). Скомпилируйте и загрузите пример. Убедитесь, что в мониторе последовательного порта отображаются корректные данные с датчика. При необходимости проверьте адрес устройства на шине I²C с помощью программы-сканера.

9. Считать несколько последовательных значений температуры, влажности и давления и убедиться, что показания датчика изменяются корректно и без резких скачков.

10. **Разработка первого функционального блока.** На основе проверенных примеров создайте собственный скетч, реализующий вывод данных с датчика на дисплей с обновлением каждые 2 секунды (пункт 1 функциональных требований). Для более полного понимания возможностей библиотеки дисплея рекомендуется просмотреть файлы её исходного кода. Установленные библиотеки Arduino находятся в папке C:\Users\<Пользователь>\Documents\Arduino\libraries.

11. Организовать вывод текущих значений температуры, влажности и давления в монитор последовательного порта для контроля правильности обмена данными с датчиком.

12. **Сохранение промежуточного результата.** После успешного вывода показаний на дисплей сохраните скетч через меню «Файл → Сохранить как...».

13. **Знакомство с точкой доступа.** Откройте пример WiFiAccessPoint (меню «Файл → Примеры → Примеры для MGBOT IOTIK 32 → WiFi → WiFiAccessPoint»).

14. **Сохранение примера.** Сохраните скетч примера в свою рабочую папку.

15. **Настройка параметров сети.** Найдите в коде строки 21–22 и укажите собственные уникальные имя (SSID) и пароль для создаваемой точки доступа:

```
const char* ssid = "ваше_название";  
const char* password = "ваш_пароль";
```

16. **Настройка светодиода.** Обратитесь к документации вашей версии платы ЙоТик, чтобы узнать номер порта GPIO, к которому подключён встроенный светодиод. В строке 18 примера замените номер на соответствующий:

```
#define LED_BUILTIN 2 // Укажите актуальный номер GPIO
```

17. **Загрузка и запуск.** Загрузите модифицированный пример на микроконтроллер. Дождитесь сообщения об успешном создании точки доступа и зафиксируйте IP-адрес устройства.

18. **Тестирование веб-интерфейса.** С помощью смартфона подключитесь к созданной точке доступа Wi-Fi. Откройте браузер и введите в адресной строке IP-адрес устройства. Проверьте работу ссылок для включения и выключения встроенного светодиода.

19. **Объединение кода.** Интегрируйте скетч вывода данных на дисплей (шаг 6) и скетч создания точки доступа (шаг 10). Реализуйте выдачу текущих показаний датчика MGS-THP80EN на веб-страницу в соответствии со вторым функциональным требованием.

20. **Проверка работоспособности.** Проверьте, что собранное устройство полностью удовлетворяет заявленным требованиям.

21. **Завершение работы.** После демонстрации работающего устройства создайте пустой скетч, загрузите его на плату (для очистки памяти) и сдайте оборудование.